

Protocolos Industriais, Redes de campo - Fieldbus e Modbus – Aula TP08

Protocolos Industriais

O “idioma” que permite comunicação de forma confiável, eficiente e padronizada em dispositivos como sensores, CLPs, Sistemas supervisórios, ETC...

É um conjunto de regras que definem como as informações são trocadas, garantindo padronização independente da origem do dispositivo.

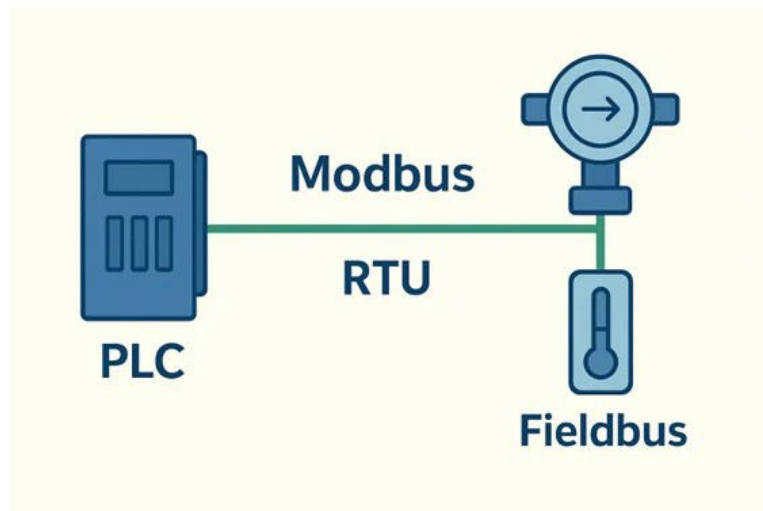
MODBUS

Um dos protocolos mais antigos e populares. Sua natureza é confiável e de fácil implementação, sendo muito usado em CLPs e sensores.

Porém, por ser em série corre em baixa velocidade, sem comunicação direta entre pequenos componentes (Mestre – Escravo) e falta de segurança.

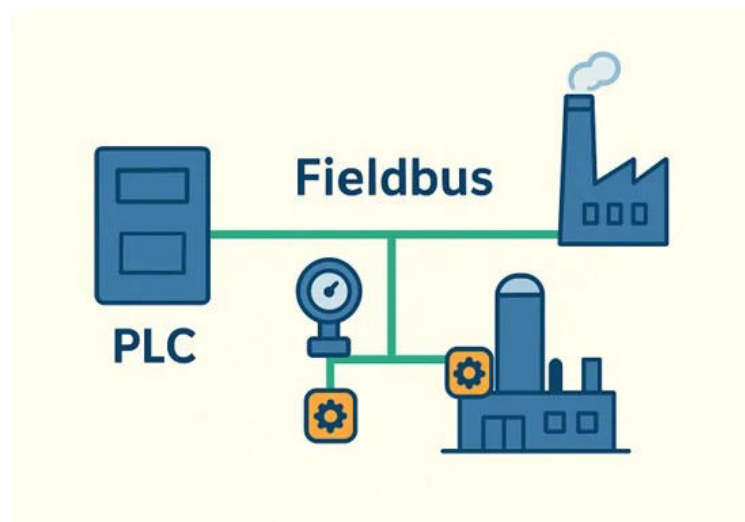
Funcionamento:

- *Modbus - RTU* : Mais utilizado em sistemas locais, utiliza comunicação em série.
- *Modbus – TCP* : Mais utilizado em redes corporativas, baseado em Ethernet, permite maior velocidade.



FIELDBUS

Evoluiu do Modbus, oferecendo comunicação direta entre componentes (MultiMestre) e maior flexibilidade para integração de diversos dispositivos em uma única rede, garantindo facilidade na implementação de automações.



Comparativo entre Fieldbus e Modbus

Característica	Modbus	Fieldbus
Tipo de comunicação	Mestre-escravo	Multimestre
Velocidade	Baixa a média	Média a alta
Complexidade	Simples (linha)	Alta (rede distribuída)
Aplicação	CLPs e Sensores	Automação de processo

Fontes bibliográficas:
[Protocolos Industriais: Guia de Automação com Modbus e Fieldbus](#)